

第1回

プログラミング及び実習 2

本日の目標

1. PCにC言語の標準プログラミング環境を構築する

WSL for Windows

Command Line Tools for Xcode (macOS)

2. コマンドライン・シェルの操作になれる

paizaラーニング：シェルコマンド入門編

シラバス「到達目標」

プログラミング言語における関数や配列変数の概念を理解し、これらを用いたC言語プログラムが書けるようになる。

前期のプログラミングIと同じ

OSとは



ユーザー

アプリケーション（プログラム）

Operating System（オペレーティング・システム）

CPU

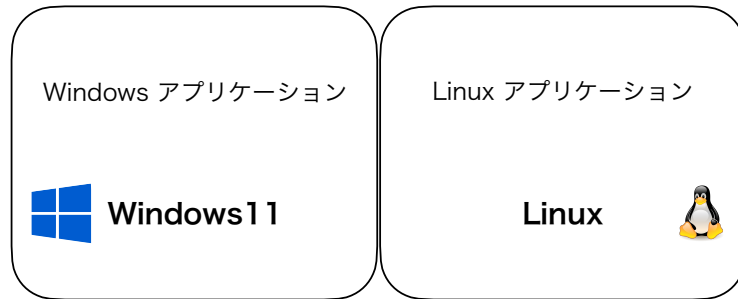
メモリ

ディスク

ネット

WSL (Windows Subsystem for Linux)

ユーザー



CPU

メモリ

ディスク

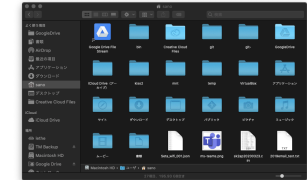
ネット

GUI と CUI

Graphical User Interface : グラフィカル・ユーザ・インターフェイス

「エクスプローラ」 Windows

「ファインダー」 macOS



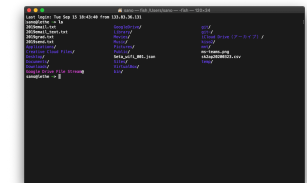
Character User Interface : キャラクタ・ユーザ・インターフェイス

「PowerShell」 Windows

検索窓から powershell

「ターミナル」 macOS

LaunchPad > その他 > ターミナル



シェル (shell)

OSとのインターフェイスとして用いられるプログラム

GUIにもとづく「グラフィカルシェル」

CUIにもとづく「コマンドラインシェル」

bash : Linux で標準的に用いられるコマンドラインシェル

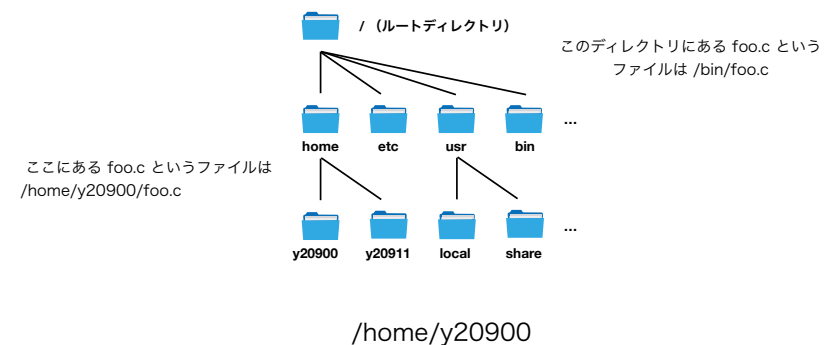
プロンプト (prompt) : ユーザの入力を促す表示

```
sano — fish /Users/sano — -fish — 120x34
Last login: Tue Sep 15 18:43:40 from 133.83.36.131
sano@lethe -> ls
2019email.txt      GoogleDrive/      git/
2019email_text.txt Library/           git-/
2019grad.txt       Movies/           iCloud Drive
2019send.txt       Music/            kiso2/
Applications/     Pictures/         mnt/
Creative Cloud Files/ Public/           ms-teams.png
Desktop/           Seta_wifi_001.json  sk2ap2020032
Documents/         Sites/            temp/
Downloads/         VirtualBox/
Google Drive Stream@ bin/
sano@lethe ->
```

ディレクトリ (またはフォルダ) 階層

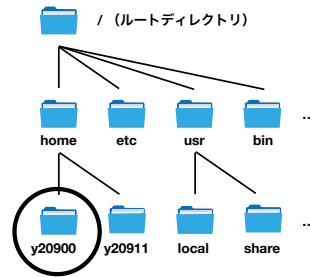
すべてのデータを「ファイル」として扱う

その「ファイル」を「ディレクトリ」で階層化して管理



ホームディレクトリ

ユーザ固有のディレクトリ (~ チルダで表現される)
ホームディレクトリ以下はそのユーザが自由に操作可能



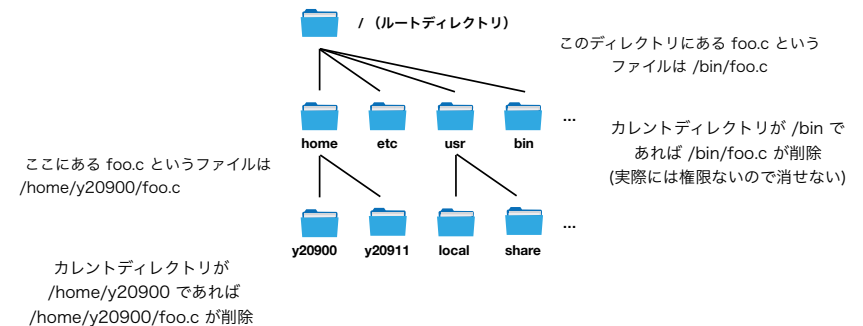
ユーザ y20900 のホームディレクトリ
/home/y20900

カレント（ワーキング）ディレクトリ

シェル操作などで「いま居る」ディレクトリ

すべてのコマンドは、カレントディレクトリを基準に実行される

`rm foo.c` ← ファイル foo.c を削除



カレントディレクトリ・ディレクトリの移動

カレントディレクトリを確認：**pwd** (print working directory)

```
y20900@mypc:~$ pwd
/home/y20900
```

カレントディレクトリを移動：**cd** (change directory)

```
y20900@mypc:~$ cd kiso2          ← prog2 に移動
                                   (実際は何も表示されません)
y20900@mypc:~$ cd test          ← test に移動
y20900@mypc:~$ cd ~             ← ホームディレクトリ(~)に移動
y20900@mypc:~$ cd ..            ← 1つ上のディレクトリ(..)に移動
y20900@mypc:~$ cd ..
/home
```

文字を表示する

与えられた文字列を表示：**echo**

```
y20900@mypc:~$ echo Hello prog2!!
Hello prog2!!
```

ファイルの確認

ディレクトリのファイルリストを表示：**ls** (list)

```
y20900@mypc:~$ ls
Desktop  Downloads  apro2020  foo.c  prog2      python
Documents a.out      apro      bin    test
```

ファイルの内容を表示：**cat** (catenate)

```
y20900@mypc:~$ cat foo.c ← ファイル foo.c の中身を表示
:
```

ディレクトリ構造を表示：**tree**

```
y20900@mypc:~$ tree ← macOS は標準では入っていないです
:
```

ファイルのコピー・移動・名前の変更・削除

ファイルのコピー：**cp** (copy)

```
y20900@mypc:~$ cp file1.c file2.c ← file1.c を
                                     file2.c にコピー
```

ファイルの移動・名前変更：**mv** (move)

```
y20900@mypc:~$ mv file1.c file2.c ← file1.c を
y20900@mypc:~$ mv file2.c prog2/   ← file2.c を prog2
                                     ディレクトリに移動
```

ファイルの消去：**rm** (remove)

```
y20900@mypc:~$ rm file2.c ← file2.c を削除
```

ディレクトリの作成・削除

ディレクトリの作成：**mkdir** (make directory)

```
y20900@mypc:~$ mkdir prog2 ← prog2 ディレクトリを作成
```

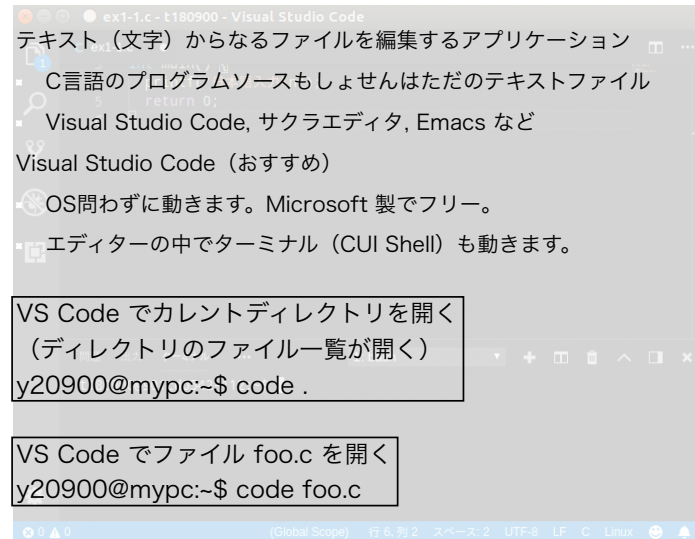
ディレクトリの削除：**rmdir** (remove directory)

```
y20900@mypc:~$ rmdir prog2 ← prog2 ディレクトリを削除
                              (空でないと消せません)
```

“人間は忘れるいきものです。”

Unix/Linux コマンドリファレンス		FOSSWire.com
ls - ディレクトリの内容を表示する	date - 現在の日付と時刻を表示する	
ls -al - 全てのファイルも含めた一覧を詳細表示する	cal - 月のカレンダーを表示する	
cd dir - dir (ディレクトリ) へ移動する	uptime - 現在の uptime を表示する	
cd - ホームディレクトリへ移動する	w - オンライン状態のユーザの情報を表示する	
pwd - 現在のディレクトリの名前を表示する	whoami - 現在のユーザ名を表示する	
mkdir dir - dir を作成する	finger user - user の情報を表示する	
rm file - file (ファイル) を削除する	uname -a - カーネル情報を表示する	
rm -r dir - dir とその配下全てのファイル・ディレクトリを削除する	cat /proc/cpuinfo - CPU の情報を表示する	
rm -f file - file を強制削除する	cat /proc/meminfo - メモリ情報を表示する	
rm -rf dir - dir と dir 配下全てを強制削除する	man command - command のマニュアルを表示する	
cp file1 file2 - file1 を file2 にコピーする	df - ディスクの使用状況を表示する	
cp -r dir1 dir2 - dir1 を dir2 にコピーする	du - ディレクトリのディスク使用状況を表示する	
mv file1 file2 - file1 を file2 に移動(名前変更)する。もし file2 がディレクトリの場合は file1 を file2 配下に移動する	free - メモリとスワップの使用状況を表示する	
ln -s file link - file のシンボリックリンク link を作成する	whereis app - app (アプリケーション) のバイナリ・man ページの場所を表示する	
touch file - file を更新・作成する	which app - アプリケーションで使われる app を表示する	
cat > file - 標準入力を file に書き出す	tar cf file.tar files - files を含む file.tar という名の tar ファイルを作成する	
more file - file の内容を出力する	tar xf file.tar - ファイルを展開する	
head file - file の最初の 10 行を出力する	tar czf file.tar.gz files - tar ファイルを gzip で圧縮した file.tar.gz を作成する	
tail file - file の最後の 10 行を出力する	tar xzf file.tar.gz - gzip で圧縮された file.tar.gz を展開する	
tail -f file - file を監視する間に出力し続ける	tar cjf file.tar.bz2 - tar ファイルを bzip2 で圧縮した file.tar.bz2 を作成する	
ps - ユーザの現在のプロセスを表示する	tar xjf file.tar.bz2 - bzip2 で圧縮された file.tar.bz2 を展開する	
top - 全ての実行中プロセスを表示する	tar xzf file.tar.gz - file を gzip で圧縮した file.tar.gz に名前変更する	
kill pid - プロセス ID が pid のプロセスを終了させる	gzip file - file を gzip で圧縮し file.gz に名前変更する	
killall proc - 名前が proc のプロセス全てを kill する	gunzip file.gz - file.gz を gzip で圧縮した file.gz に名前変更する	
bg - 待ち状態のバックグラウンドジョブを実行する	gunzip file.gz - file.gz を gzip で圧縮した file.gz に名前変更する	
fg - 画面の前景ジョブをバックグラウンドジョブに切り替える	ping host - host と ping した結果を出力する	
fg n - n 番目のジョブをバックグラウンドジョブに切り替える	whois domain - domain の whois 情報を取得する	
chmod octal file - file のアクセス権を octal 値で 1 つがそれ所有者、グループ、その他をそれぞれに設定する	dig domain - domain の DNS 情報を取得する	
chmod 755 - 所有者に rwx、グループに rx、他者に rx を許可する	nslookup host - host の IP を取得する	
chmod 755 - 所有者に rwx、グループに rx、他者に rx を許可する	wget file - file をダウンロードする	
ssh user@host - host を user として接続する	wget -c file - 一部が壊れた file を再ダウンロードする	
ssh -p port user@host - port 指定で ssh 接続する		
ssh-copy-id user@host - 公開鍵を user@host に登録する		
grep pattern files - files 内の pattern を検索する		
grep -r pattern dir - dir 配下の全てのファイル内の pattern を検索する		
command grep pattern - command の出力結果から pattern を検索する		
locate file - file というパターンを含む全てのファイルを検索する		

エディタ (Visual Studio Code など)



本日の目標

PCにC言語の標準プログラミング環境を構築する

WSL2 for Windows

Command Line Tools for Xcode (macOS)

コマンドライン・シェルの操作になれる

paizaラーニング：シェルコマンド入門編

TAの紹介

伊藤 隆

山下 稜心

北川 和貴

亀田 隆雅

林 靖陽

竹中 陸朗

田中 総真

TAに頼らずに実習課題をこなせるようになることを目指して下さい。